

יועץ השקעות מבוסס בינה מלאכותית

פריקט גמר – מסלול 3 • AI Investment Advisor

1. תקציר הפרויקט

תחת שכבת בינה מלאכותית אחת המסבירה את ההחלטה בשפה פשוטה. הכלי חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. – קנייה, החזקה או מכירה (Buy / Hold / Sell). המערכת מאחדת ניתוח טכני כמותי עם הקשר חדשותי איכותני באמצעות מודל AI, חישוב אינדיקטורים טכניים, והפעלת מודל שפה גדול (LLM) שמפיק המלצת השקעה מנומקת סימול מניה (Ticker) ומבצעת בלחיצת כפתור צינור ניתוח שלם: משיכת נתוני שוק וחדשות בזמן אמת, ניתוח סנטימנט האפליקציה מקבלת

2. מטרות ודרישות

- Python-Backend ו-Streamlit-Frontend.
- חיבור ל-Yahoo Finance לנתוני מניות, ול-NewsAPI לחדשות.
- ניתוח סנטימנט של חדשות באמצעות מודל (AI FinBERT).
- חישוב אינדיקטורים: RSI, MACD, ממוצע נע 50 וממוצע נע 200.
- מודל LLM המפיק המלצה מנומקת על בסיס כל הנתונים.

3. ארכיטקטורה

סנטימנט; ושכבת AI שבה ה-LLM משקלל את כל הנתונים להמלצה סופית. כל מודול עצמאי וניתן לבדיקה בנפרד. מחיר והיסטוריה מ-Yahoo Finance וחדשות מ-NewsAPI; שכבת ניתוח המחשבת אינדיקטורים טכניים ומדרגת אחריות ברורה. שכבת התצוגה (Streamlit) מקבלת את הסימול ומתזמרת ארבעה מודולים: שכבת נתונים המושכת המערכת בנויה בתבנית שכבות עם הפרדת

פלט: מחיר • גרף • חדשות • סנטימנט • אינדיקטורים • המלצה + נימוק
שכבת (OpenAI LLM – AI) או מנוע גיבוי מבוסס-חוקים • פלט: Buy / Hold / Sell
שכבת ניתוח – אינדיקטורים טכניים (RSI/MACD/SMA) + סנטימנט (FinBERT/VADER)
שכבת נתונים – Yahoo Finance (מחיר/היסטוריה) + NewsAPI (חדשות)
שכבת תצוגה – Streamlit • קלט Ticker

4. מחסנית טכנולוגית

רכיב	טכנולוגיה
ממשק משתמש (Frontend)	Streamlit
וחישובים Backend	Python • pandas • numpy
נתוני שוק בזמן אמת	yfinance (Yahoo Finance)
חדשות פיננסיות	NewsAPI
ניתוח סנטימנט (AI)	FinBERT / VADER
המלצת השקעה מנומקת	OpenAI LLM

5. אופן הפעולה – צינור הנתונים

- המשתמש מזין סימול מניה ולוחץ Analyze.
- המערכת מושכת מחיר נוכחי והיסטוריה של שנה מ-Yahoo Finance.
- נמשכות עד 10 כותרות חדשות אחרונות מ-NewsAPI.
- מודול הסנטימנט מדרג כל כותרת ומחשב ציון מצרפי בטווח [-1, +1].
- מודול טכני מחשב RSI, MACD, SMA50, SMA200 וציון משוקלל אחיד.
- ה-LLM משקלל את כל הנתונים ומפיק Buy / Hold / Sell עם רמת ביטחון ונימוק.

6. האינדיקטורים הטכניים

ומתחתיו 'צלב מוות' דובי. מכל אלה מחושב ציון משוקלל אחד בטווח [-1, +1] המשמש עוגן כמותי להחלטת ה-LLM. יתר; MACD מודד מומנטום לפי הפרש ממוצעים מעריכיים; חצייה של ממוצע נע 50 מעל 200 מהווה 'צלב זהב' שורי, המימוש מפורש ב-pandas (ולא ספרייה אטומה) לשם שקיפות. RSI(14) מזהה קנייתר/מכירת

7. עמידות ומנועי גיבוי

החדשות פשוט מדולג. כל קריאת רשת עטופה בטיפול בשגיאות, וסימול שגוי מציג הודעה ידידותית במקום קריסה. סנטימנט; אם FinBERT אינו זמין (זיכרון מוגבל) מתבצעת נפילה רכה ל-VADER; וללא מפתח NewsAPI פאנל לרוץ מקצה-לקצה גם ללא מפתחות API: ללא מפתח OpenAI מופעל מנוע גיבוי שקוף המשקלל 70% טכני ו-30% המערכת תוכננה

8. מגבלות ופיתוח עתידי

- מגבלות: כלי חינוכי בלבד; אינדיקטורים מסתכלים אחורה; ה-LLM עלול לשגות.
- נתוני Yahoo Finance עלולים להתעכב; כיסוי NewsAPI בעיקר באנגלית.
- עתיד: תיק מרובה-מניות, התראות אוטומטיות, Backtesting היסטורי.
- עתיד: מקורות נוספים (דוחות כספיים, מאקרו, סנטימנט מרשתות חברתיות).

9. פריסה

Render (Web עם פקודת הרצה streamlit run app.py והגדרת משתני סביבה). פירוט מלא מופיע ב-README. בקלות ב-Hugging Face Spaces (סוג Streamlit, העלאת הקבצים והגדרת המפתחות כ-Secrets) או ב-Service ניתן לפרוס

מסמך זה הוא תקציר פרויקט אקדמי. הכלי נועד להדגמה ולמידה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות.